

Devoir d'approfondissement n° 2; correction

EXERCICE : SIMPLIFICATIONS PLUS DÉLICATES, FACULTATIF

1) Soit $x \in \mathbb{R}$. Alors, $x^2 - 2x + 2 = (x-1)^2 + 1 > 0$.

$$\begin{aligned}
 t \mapsto \arcsin\left(\frac{2t-2}{t^2-2t+2}\right) \text{ est définie en } x &\iff -1 \leq \frac{2x-2}{x^2-2x+2} \leq 1 \\
 &\iff -x^2+2x-2 \leq 2x-2 \leq x^2-2x+2 \quad \boxed{\text{car } x^2-2x+2 > 0} \\
 &\iff x^2 \geq 0 \text{ et } x^2-4x+4 \geq 0 \\
 &\iff x^2 \geq 0 \text{ et } (x-2)^2 \geq 0
 \end{aligned}$$

Ainsi, $t \mapsto \arcsin\left(\frac{2t-2}{t^2-2t+2}\right)$ est définie sur $\mathbb{R}$. On laisse le soin à la lectrice scrupuleuse et au lecteur scrupuleux de montrer qu'il en est de même pour $t \mapsto \arcsin\left(\frac{t^2-2t}{t^2-2t+2}\right)$. Donc, $\boxed{\mathcal{D} = \mathbb{R}}$.

2) Posons $u \xrightarrow{\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}} \frac{2t-2}{t^2-2t+2}$ et $v \xrightarrow{\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}} \frac{t^2-2t}{t^2-2t+2}$. u et v sont dérivables comme quotients de fonctions dérivables et

$$\forall x \in \mathbb{R}, u'(x) = -2x \frac{x-2}{(x^2-2x+2)^2} \text{ et } v'(x) = 4 \frac{x-1}{(x^2-2x+2)^2}$$

Soit $x \in \mathbb{R}$. On a montré que $x^2 - 2x + 2 \neq 0$. Donc,

- $\frac{2x-2}{x^2-2x+2} = 1 \iff 2x-2 = x^2-2x+2 \iff (x-2)^2 = 0 \iff x = 2$
- $\frac{2x-2}{x^2-2x+2} = -1 \iff -2x+2 = x^2-2x+2 \iff x^2 = 0 \iff x = 0$
- $\frac{x^2-2x}{x^2-2x+2} = 1 \iff x^2-2x = x^2-2x+2 \iff 0 = 2$
- $\frac{x^2-2x}{x^2-2x+2} = -1 \iff x^2-2x = -x^2+2x-2 \iff 2(x-1)^2 = 0 \iff x = 1$

Comme arcsin est dérivable sur $] -1, 1[$, on en déduit que $f = \arcsin \circ u + \arcsin \circ v$ est dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{0, 1, 2\}$ (on enlève les points où u ou v prennent les valeurs 1 ou -1) comme somme de composées de fonctions dérivables et **si** $x \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1, 2\}$, alors

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{\sqrt{1-u(x)^2}} + \frac{v'(x)}{\sqrt{1-v(x)^2}}$$

Or, comme $x^2 - 2x + 2 > 0$,

$$\begin{aligned}
 \sqrt{1-u(x)^2} &= \sqrt{1 - \frac{(2x-2)^2}{(x^2-2x+2)^2}} = \sqrt{\frac{(x^2-2x+2)^2 - (2x-2)^2}{(x^2-2x+2)^2}} = \sqrt{\frac{x^2(x-2)^2}{(x^2-2x+2)^2}} = \frac{|x||x-2|}{x^2-2x+2} \text{ et} \\
 \sqrt{1-v(x)^2} &= \sqrt{1 - \frac{(x^2-2x)^2}{(x^2-2x+2)^2}} = \sqrt{\frac{(x^2-2x+2)^2 - (x^2-2x)^2}{(x^2-2x+2)^2}} = \sqrt{\frac{4(x-1)^2}{(x^2-2x+2)^2}} = \frac{2|x-1|}{x^2-2x+2}.
 \end{aligned}$$

Ainsi, **si** $x \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1, 2\}$,

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= -2x \frac{x-2}{(x^2-2x+2)^2} \frac{x^2-2x+2}{|x||x-2|} + 4 \frac{x-1}{(x^2-2x+2)^2} \frac{x^2-2x+2}{2|x-1|} \\
 &= \frac{2 \operatorname{sgn}(x-1)}{x^2-2x+2} - \frac{2 \operatorname{sgn}(x) \operatorname{sgn}(x-2)}{x^2-2x+2} \\
 &= \begin{cases} 0 & \text{si } x > 2 \\ \frac{4}{1+(x-1)^2} & \text{si } 1 < x < 2 \\ 0 & \text{si } 0 < x < 1 \\ -\frac{4}{1+(x-1)^2} & \text{si } x < 0 \end{cases}
 \end{aligned}$$

où pour tout $t \in \mathbb{R}$, $\operatorname{sgn}(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } t \geq 0 \\ -1 & \text{si } t < 0 \end{cases}$

3) Soit $\alpha \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$.

a) Il est **clair** que $1 + \tan(\alpha) \in \mathcal{D}$. De plus,

$$\begin{aligned} f(1 + \tan(\alpha)) &= \arcsin\left(\frac{2 \tan(\alpha)}{\tan^2(\alpha) + 1}\right) + \arcsin\left(\frac{\tan^2(\alpha) - 1}{\tan^2(\alpha) + 1}\right) \\ &= \arcsin(\sin(2\alpha)) + \arcsin(-\cos(2\alpha)) \\ &= \arcsin(\sin(2\alpha)) - \arcsin(\cos(2\alpha)) \\ &= \boxed{\arcsin(\sin(2\alpha)) + \arcsin\left(\sin\left(2\alpha - \frac{\pi}{2}\right)\right)} \end{aligned}$$

b) *Remarque préliminaire* : pour rendre naturelles les formules qui suivent, il est indispensable de faire, dans chaque cas, un dessin du cercle trigonométrique. C'est ce que j'ai fait.

Il convient de distinguer plusieurs cas :

• Si $\alpha \in \left] -\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{4} \right]$, alors $2\alpha \in \left] -\pi, -\frac{\pi}{2} \right]$, d'où $\arcsin(\sin(2\alpha)) = -\pi - 2\alpha$

tandis que $2\alpha - \frac{\pi}{2} \in \left] -\frac{3\pi}{2}, -\pi \right]$, de sorte que $\arcsin\left(\sin\left(2\alpha - \frac{\pi}{2}\right)\right) = -\pi - \left(2\alpha - \frac{\pi}{2}\right) = -\frac{\pi}{2} - 2\alpha$

En définitive, $f(1 + \tan(\alpha)) = -\frac{3\pi}{2} - 4\alpha$

• Si $\alpha \in \left[-\frac{\pi}{4}, 0 \right]$, alors $2\alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}, 0 \right]$, d'où $\arcsin(\sin(2\alpha)) = 2\alpha$

tandis que $2\alpha - \frac{\pi}{2} \in \left[-\pi, -\frac{\pi}{2} \right]$, de sorte que $\arcsin\left(\sin\left(2\alpha - \frac{\pi}{2}\right)\right) = -\pi - \left(2\alpha - \frac{\pi}{2}\right) = -\frac{\pi}{2} - 2\alpha$

Ainsi, $f(1 + \tan(\alpha)) = -\frac{\pi}{2}$

• Si $\alpha \in \left[0, \frac{\pi}{4} \right]$, alors $2\alpha \in \left[0, \frac{\pi}{2} \right]$, d'où $\arcsin(\sin(2\alpha)) = 2\alpha$

tandis que $2\alpha - \frac{\pi}{2} \in \left[-\frac{\pi}{2}, 0 \right]$, de sorte que $\arcsin\left(\sin\left(2\alpha - \frac{\pi}{2}\right)\right) = 2\alpha - \frac{\pi}{2}$

Ainsi, $f(1 + \tan(\alpha)) = 4\alpha - \frac{\pi}{2}$

• Si $\alpha \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2} \right]$, alors $2\alpha \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi \right]$, d'où $\arcsin(\sin(2\alpha)) = \pi - 2\alpha$

tandis que $2\alpha - \frac{\pi}{2} \in \left[0, \frac{\pi}{2} \right]$, de sorte que $\arcsin\left(\sin\left(2\alpha - \frac{\pi}{2}\right)\right) = 2\alpha - \frac{\pi}{2}$

Ainsi, $f(1 + \tan(\alpha)) = \frac{\pi}{2}$

4) Soit $x \in \mathbb{R}$. Posons $\alpha = \arctan(x - 1)$, de sorte que $x = 1 + \tan(\alpha)$. On a alors :

• Si $\alpha \in \left] -\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{4} \right]$, i.e. $\boxed{\text{si } x \leq 0, f(x) = -\frac{3\pi}{2} - 4 \arctan(x - 1).}$

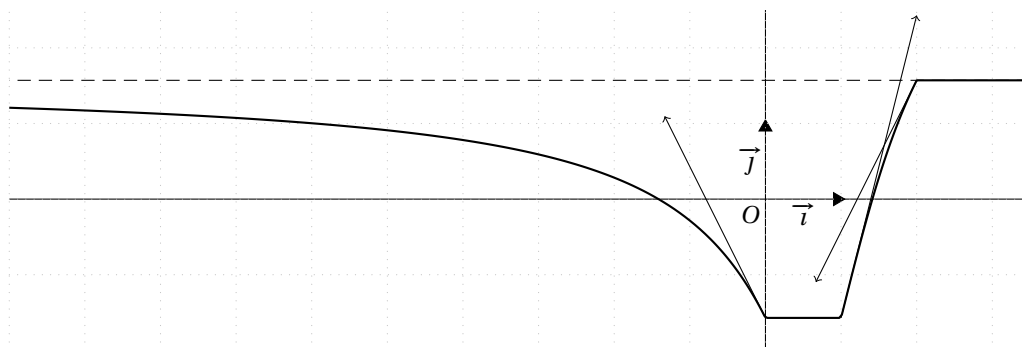
• Si $\alpha \in \left[-\frac{\pi}{4}, 0 \right]$, i.e. $\boxed{\text{si } x \in [0, 1], f(x) = -\frac{\pi}{2}.}$

• Si $\alpha \in \left[0, \frac{\pi}{4} \right]$, i.e. $\boxed{\text{si } x \in [1, 2], f(x) = 4 \arctan(x - 1) - \frac{\pi}{2}.}$

• Si $\alpha \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2} \right]$, i.e. $\boxed{\text{si } x \geq 2, f(x) = \frac{\pi}{2}.}$

Remarque : comme dans l'exercice précédent, on peut utiliser le calcul de la dérivée pour obtenir une expression de f par primitivation.

5)



Les renseignements suivants sont utiles au tracé :

$$f'_g(0) = -2; f'_d(0) = 0; f'_g(1) = 0; f'_d(1) = 4; f'_g(2) = 2; f'_d(2) = 0; \lim_{-\infty} f = \frac{\pi}{2}$$

Les points où la courbe coupe les axes sont ceux d'abscisses :

- $1 - \tan\left(\frac{3\pi}{8}\right) = -\sqrt{2}$, avec une tangente de pente $\sqrt{2} - 2 = -0,6 \pm 10^{-1}$.
- $1 + \tan\left(\frac{\pi}{8}\right) = \sqrt{2}$, avec une tangente de pente $2 + \sqrt{2} = 3,4 \pm 10^{-1}$.